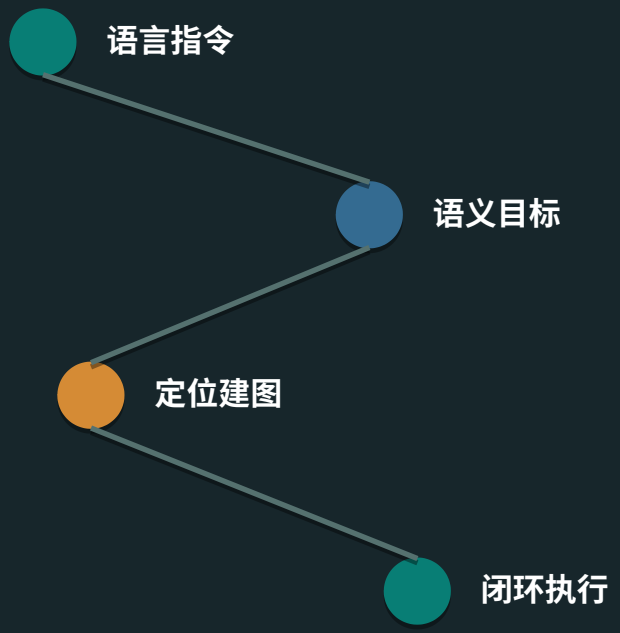
双周进展汇报

论文调研 × Go2 实机部署

LM-Nav / RT-2 / OmniNav

完成 L1 IMU 校准与 Point-LIO SLAM 实机运行



2026.10

感知 → 建图 → 导航

本阶段进展

论文调研

3 篇

- 梳理语言理解、视觉语义与机器人动作的连接方式
- 归纳长时序导航中的记忆、搜索与执行闭环

实机部署

Go2 + L1

- 克隆并编译 autonomy_stack_go2
- 完成实机通信检查与 L1 IMU 校准

运行验证

SLAM

- Point-LIO 接入 L1 点云与 IMU 数据
- RViz 可查看点云、里程计与建图过程

当前阶段已建立实机感知与定位建图基础，导航闭环进入后续验证。

三篇论文：从指令理解走向长时序执行

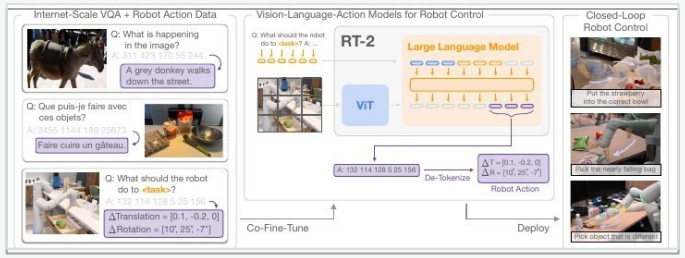
LM-Nav



语言解析地标，视觉匹配目标，导航策略执行。

来源：论文框架图

RT-2



把动作表示为 token ，与视觉语言数据共同训练。

来源：论文框架图

OmniNav



动态场景记忆、证据更新与可操作位姿联合规划。

来源：论文框架图

共同脉络：语义理解 → 空间决策 → 机器人执行与反馈

研究结论：构建可验证的导航闭环

任务表达
自然语言 / 目标点

→

语义落地
地标与场景目标

→

空间规划
地图、可达性、路径

→

运动执行
局部控制与反馈

三篇工作共同指向

分层决策：语言模型负责目标表达，导航模块负责空间与运动约束。

持续更新：定位、地图和目标状态需要随观测与执行结果迭代。

逐级验证：先验证传感器与定位，再验证路径跟随，最后扩展语义任务。

Go2 实机：已跑通感知与建图链路

Unitree Go2 + L1
实机传感器

→

DDS 数据链路
IMU / 点云样本

→

传感器变换
外参配置与坐标系

→

Point-LIO
里程计与地图

实机验证

✓ **通信检查**

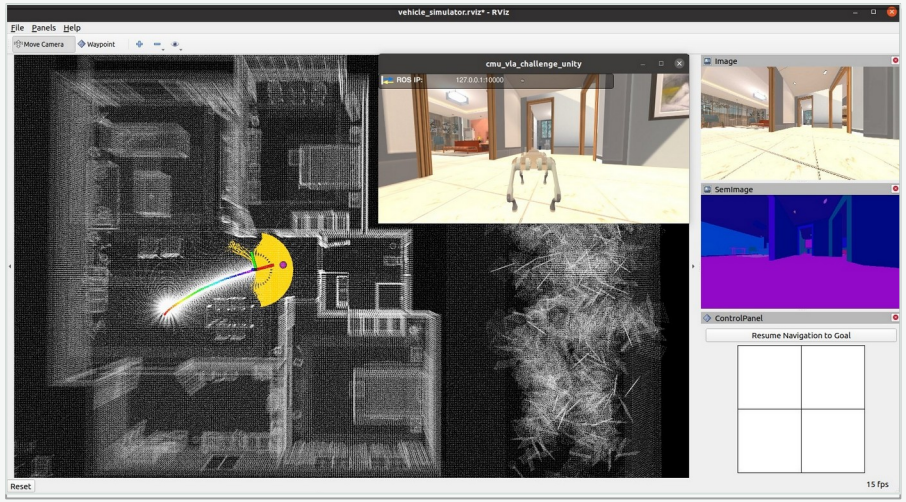
L1 IMU 与点云话题样本正常

✓ **IMU 校准**

完成标定并生成参数文件

Point-LIO SLAM

实机运行：点云、里程计与轨迹可视化



仓库 RViz 界面示例（仿真截图）

下一步：验证外参与时间同步，再接入路径跟随。

下一阶段：从建图走向稳定导航

01

稳定性复测

重复采集同一路线，检查地图连续性、漂移与系统启动稳定性。

02

参数验证

按录包回放评估 IMU-LiDAR 外参与时间同步，再更新实机配置。

03

导航闭环

接入局部规划与目标点跟随，在安全场地完成低速往返测试。

验收顺序

重复建图

定位稳定

目标点到达

阶段目标：形成可复现的 Go2 感知—定位—路径跟随验证流程。